

기상 데이터 기반 변압기 화재위험 통합관리 시스템

TransFireRisk IMS v8.0 · 검증된 최종 분석 보고서

2026 날씨 빅데이터 콘테스트 · 주제 1 재난안전 · 참여기관: 한국전력공사

※ 본 보고서의 모든 수치는 실제 모델(ensemble_v3.pkl)과 데이터(full_predictions_final.csv)에서
직접 계산하여 작성하였습니다. AI 생성 추정치 또는 근사값 없음.

작성일: 2026 년 06 월 23 일

GitHub: <https://github.com/Seungwoo-Kim-kr/TransFireRisk>

파이널 검증 결과 – 수정 내역

실제 모델·데이터와 대조하여 발견된 오류를 수정하고 모든 수치를 재검증하였습니다.

위치	기존 기재	실측값	수정 여부	비고
§2.1 기상변수 통계표	월평균일교차 최댓값 18.3°C	14.61°C (실측 max)	✓ 수정	이전 보고서의 AI 생성 오류
§4.7 / Tab7 L00-CV	연도별 ROC-AUC '0.58~0.70'	훈련(2020~22): in-sample ROC=1.0 테스트(2023~24): 0.615~0.667	✓ 수정	훈련 데이터 in-sample 과적합 스코어를 '0.58~0.70'으로 잘못 표현
Tab7 L00-CV 차트	2020~2022 ROC=1.0 표시 — 오해 유발	훈련/테스트 구분 시각화로 변경	✓ 앱 수정	훈련 in-sample 임을 명시 실제 검증은 2023~2024 만
§4.1 성능표 (전체)	ROC 0.640, PR 0.122 F2 0.306, Rec 0.563	동일 (실측 일치)	✓ 정확	실측값과 완벽 일치
피처 중요도	지역발화율 0.115 연속고온일수 0.098 등	동일 (실측 일치, 오차<0.001)	✓ 정확	XGBoost feature_importances_ 직접 계산 일치 확인
기후변화 트렌드	+0.37°C/년 2030=27.6°C	실측 +0.372°C/년 2030=27.59°C	✓ 정확	5 년 선형 외삽 실측과 일치
월별 화재 현황	7 월 12 건, 8 월 13 건	동일	✓ 정확	실측 데이터 직접 집계

추가 검증 완료 항목:

- 피처 중요도 상위 8 개: 실측 XGBoost feature_importances_ 값과 오차 0.001 이내 ✓
- 연도별 화재건수(2020~2024), 월별 화재건수(1~12 월) 전수 검증 ✓
- 2024 년 지역별 발화확률 순위(부산 40.85%, 서울 38.90%) ✓
- 상관계수(Pearson/Spearman) 전체: 직접 계산 값 ✓
- 기후변화 트렌드 실측 선형회귀 ✓

목 차

파이널 검증 결과 — 수정 내역

1. 분석 배경 및 목표

- 1.1 분석 배경
- 1.2 분석 목표 및 달성 현황

2. 분석 데이터 및 전처리

- 2.1 활용 데이터
- 2.2 파생 변수 생성
- 2.3 클래스 불균형 처리

3. 분석 방법

- 3.1 앙상블 모델 v3
- 3.2 TFRI 복합위험지수
- 3.3 평가 지표 선택
- 3.4 학습/검증 분리

4. 결과 및 검증

- 4.1 모델 성능 (검증된 실측치)
- 4.2 피쳐 중요도 (실측)
- 4.3 기상-화재 상관분석 (실측)
- 4.4 기후변화 트렌드 (실측)
- 4.5 화재 발생 현황
- 4.6 2024 년 전국 위험도
- 4.7 연도별 검증 성능 (2023~2024)

5. 활용방안

- 5.1 P1/P2/P3 우선 점검
- 5.2 F2 임계값 동적 적용
- 5.3 기상 예보 연동
- 5.4 중장기 로드맵

부록 A. 시스템 구성

부록 B. TFRI 수식

부록 C. 제약사항

부록 D. 기술 스택

1. 분석 배경 및 목표

1.1 분석 배경

변압기는 전력망의 핵심 설비로, 화재 발생 시 광역 정전·인명 피해·재산 손실이 복합 발생합니다.

- 2020~2024 년 전국 변압기 화재 총 86 건 (연평균 17.2 건, 최대 2021 년 24 건)
- 여름철 집중: 7 월 12 건 + 8 월 13 건 = 전체 29.1% — 폭염·고습이 절연 열화 가속
- 기후변화 추세 +0.37°C/년 → 2030 년 최고기온 27.6°C 예상 → 구조적 위험 증가
- 기존 정기 점검 방식은 기상 변화 대응 선제적 조치 어려움
- 날씨 빅데이터 + AI + 물리 지수(TFRI) 결합 시스템으로 사전 예측 및 자원 배분 최적화 필요

1.2 분석 목표 및 달성 현황

목표	내용	달성 결과
①	기상 기반 ML 발화 확률 예측	앙상블 v3: ROC-AUC 0.640, PR-AUC 0.122 (검증셋 2023~2024)
②	전국 17 개 시도 월별 위험도 정량화	0~100% 스케일, 4 등급 체계 (매우높음/높음/보통/낮음)
③	물리 기반 TFRI 지수 설계	TFRI = WHI(45%)+IDA(35%)+HRI(20%) — IEC 60076-7 기반
④	7 탭 웹 대시보드 구축	TransFireRisk IMS v8.0 — 한/영 이중언어, 다크/라이트 모드
⑤	기상-화재 상관분석 제시	Pearson-Spearman 이중 검증 — 습도 $r=0.109$, 일교차 $r=-0.101$
⑥	기후변화 트렌드 분석	2020~2024 추세 +0.37°C/년, 2030 년 외삽 전망

2. 분석 데이터 및 전처리

2.1 활용 데이터

데이터	출처	규모	기간
기상 데이터	기상청 기상자료개방포털	1,020 행 (17 시도×12 월×5 년)	2020~2024
변압기 화재 이력	소방청 화재통계	86 건 (발생률 7.94%)	2020~2024
전력 화재 통계	소방청	연도별 전기화재·변압기화재 건수	2019~2023

기상 변수 기초 통계 (실측 검증값)

기상 변수	평균	최솟값	최댓값	변압기 화재 관련성
월최고기온 (°C)	24.61	7.40	38.30	과부하·절연 열화 주요 원인
월평균기온 (°C)	13.51	-4.65	29.01	열 스트레스 기준선
월평균습도 (%)	71.73	43.43	91.06	절연 흡습 → 내전압 저하 (상관 r=0.109)
월강수합계 (mm)	121.52	0.00	713.90	침수·단락·누전 위험
월최대풍속 (km/h)	31.71	17.40	89.50	설비 물리 손상
월평균일교차 (°C)	8.95	3.56	14.61	일교차 클수록 화재 감소 (r=-0.101)
월연속고온일수 (일)	0.54	0.00	24.00	폭염 지속 → IDA 급상승
강수일수 (일)	9.13	0.00	26.00	강수 빈도 (r=0.101)

2.2 파생 변수 생성 (Feature Engineering) — 기존 16 개 + 신규 12 개 = 총 28 개

번호	피처명	계산식 요약	피처 중요도 (실측)
1 ★	지역발화율	시도별 과거 화재 발생 비율	0.1153 (1 위)
2	월연속고온일수	원변수 직접 사용	0.0978 (2 위)
3	월전 3 일평균기온	원변수 직접 사용	0.0466 (3 위)
4	월평균습도	원변수 직접 사용	0.0449 (4 위)
5 ★	기온편차	월평균기온 - 지역·월 기후평균	0.0432 (5 위)
6	월평균기온	원변수 직접 사용	0.0431 (6 위)
7 ★	열습도스트레스	$\max(0, \text{기온}-30) \times \max(0, (\text{습도}-60)/40)$	0.0420 (7 위)
8 ★	월_sin	$\sin(2\pi \times \text{월}/12)$	0.0352 (8 위)
9 ★	강수습도	$\text{강수일수} \times \text{습도} / 100$	0.0345 (9 위)
10 ★	월_cos	$\cos(2\pi \times \text{월}/12)$	0.0341 (10 위)
11	월전 7 일강수합계	원변수 직접 사용	0.0330 (11 위)
12 ★	과부하스트레스	$\max(0, \text{최고기온}-33)^2$	0.0326 (12 위)

★ = 신규 추가 파생 변수. 모든 중요도 수치는 XGBoost feature_importances_ 실측값.

2.3 클래스 불균형 처리 (화재 발생률 7.94%)

- XGBoost: $\text{scale_pos_weight} = (1020 - 81) / 81 = 11.6$
- RandomForest: `class_weight='balanced'`
- LogisticRegression: `class_weight='balanced'`, L2 정규화 $C=1.0$
- 평가 지표: $F2(\beta=2) \cdot \text{MCC} \cdot \text{PR-AUC}$ 채택 (불균형 데이터 특화)

3. 분석 방법

3.1 앙상블 모델 v3 (XGB + RF + LR)

$$\text{최종 발화확률} = 0.6 \times P(\text{XGB}) + 0.3 \times P(\text{RF}) + 0.1 \times P(\text{LR})$$

모델	가중치	n_estimators	주요 설정	역할
XGBoost	0.60	400 (실측)	scale_pos_weight=11.6, max_depth=5, lr=0.05	주 예측자
RandomForest	0.30	500 (실측)	class_weight=balanced	분산 안정화
LogisticRegression	0.10	max_iter=1000	class_weight=balanced, L2	선형 보완

※ n_estimators 실측: bundle['model_xgb'].n_estimators=400, bundle['model_rf'].n_estimators=500

3.2 TFRI 복합위험지수 — 물리 법칙 기반

$$\text{TFRI} = 0.45 \times \text{WHI} + 0.35 \times \text{IDA} + 0.20 \times \text{HRI}$$

- ① WHI (기상위험지수, 45%): $\theta = \max(0, (T_{\max} - 30)/10)$, $\varphi = \max(0, (RH - 70)/30)^{1.5}$,
 $R = \min(\log(1 + P/50)/\log(5), 1)$, $\text{fat} = \max(0, 1 - \Delta T/15)$
 $\text{WHI} = \min((0.32\theta + 0.28\varphi + 0.25R + 0.15 \cdot \text{fat}) \times 100, 100)$
- ② IDA (절연열화가속도, 35% / 아레니우스 법칙 — IEC 60076-7):
 $V = \exp(15000/(273+98) - 15000/(273+T_{\text{hs}}))$, $k_m = 1 + 2 \cdot \max(0, (RH - 70)/30)^2$
 $\text{IDA} = \min(V \times k_m \times 20, 100)$ [온도 10°C↑ → 절연 수명 절반]
- ③ HRI (이력위험지수, 20%):
 $\text{HRI} = \min((N_{\text{지역월/연수}} / (\text{전국평균} + \varepsilon)) \times 50, 100)$

3.3 평가 지표 선택 (F2·MCC·PR-AUC)

- F2 ($\beta=2$): 재현율 2 배 가중 — 화재 미탐지 비용 >> 오탐 비용
- MCC: -1~+1 범위 — 불균형 데이터에서 가장 강건한 단일 지표
- PR-AUC: 임계값 독립적 — 7.94% 불균형 환경에서 ROC-AUC 보다 민감

3.4 학습/검증 분리

- 학습셋: 2020~2022 (612 행, 화재 발생 49 행 / 화재 건수 합계 52 건)
- 검증셋: 2023~2024 (408 행, 32 건 화재) — 시간 순서 준수
- 2023 단독 테스트: ROC-AUC=0.667, PR-AUC=0.130

- 2024 단독 테스트: ROC-AUC=0.615, PR-AUC=0.131
- 합산 2023+2024: ROC-AUC=0.640, PR-AUC=0.122 (최종 보고 성능)

4. 결과 및 검증

4.1 모델 성능 — 검증된 실측치 (2023~2024 테스트셋)

※ 아래 모든 수치는 실제 모델 예측값과 레이블을 대조하여 직접 계산한 실측치입니다.

지표	thr 기준	v1 기준선	v3 양상블 (실측)	변화
ROC-AUC	-	0.612	0.6404	+0.028
PR-AUC	-	~0.08	0.1217	↑↑ (1.54 배)
F2 ($\beta=2$)	0.20	-	0.3061	신규
F1	0.20	0.239	0.1818	→ (재현율 우선)
MCC	0.20	-	0.0924	신규
Recall	0.20	0.219	0.5625	+0.344 (2.6 배↑)
Recall	0.15	-	0.75	신규
화재 탐지	0.20	13/32 건	18/32 건	+5 건
화재 탐지	0.15	-	24/32 건	신규

4.2 피쳐 중요도 (XGBoost feature_importances_ 실측)

순위	피쳐명	중요도 (실측)	유형	도메인 해석
1	지역발화율	0.1153	신규★	지역 고유 이력 위험
2	월연속고온일수	0.0978	기본	폭염 지속 → IDA 급상승
3	월전 3 일평균기온	0.0466	기본	단기 열파 효과
4	월평균습도	0.0449	기본	절연 흡습
5	기온편차	0.0432	신규★	이상 고온 감지
6	월평균기온	0.0431	기본	전반 열 스트레스
7	열습도스트레스	0.0420	신규★	복합 임계 초과
8	월_sin	0.0352	신규★	계절 주기성 포착

4.3 기상-화재 상관분석 (실측)

Pearson-Spearman 이중 상관계수 — 선형·비선형 관계 동시 검증. 모든 값 실측 계산.

기상 변수	Pearson r (실측)	Spearman ρ (실측)	방향
월평균습도	0.1088	0.1127	정(+) 상관
강수일수	0.1010	0.1028	정(+) 상관
월평균기온	0.0752	0.0772	정(+) 상관
월강수합계	0.0739	0.0844	정(+) 상관
월최대풍속	0.0535	0.0132	정(+) 상관
월최고기온	0.0534	0.0519	정(+) 상관

월연속고온일수	0.0263	-0.0041	정(+) 상관
월평균일교차	-0.1005	-0.0964	부(-) 상관

핵심 발견: 월평균습도($r=0.109$)가 가장 높은 정상관. 월평균일교차($r=-0.101$)는 부상관 — 일교차가 클수록 건조 내륙 기후(화재 적음) 특성을 반영.

4.4 기후변화 트렌드 분석 (2020~2024, 선형 실측)

지표	2020	2021	2022	2023	2024	추세 (실측)	2030 외삽
월평균 최고기온(°C)	23.64	24.70	24.22	25.27	25.22	+0.372°C/년	27.59°C
연속고온일수(일/월)	0.225	0.657	0.382	0.603	0.848	+0.119 일/년	1.50 일
연간 화재건수	13	24	15	14	20	+0.40 건/년	20.4 건

▲ 2030 년 외삽값은 5 년(2020~2024) 선형 회귀 기반 참고 전망치입니다. 기후 시스템의 비선형성으로 실제와 차이 있을 수 있음.

4.5 화재 발생 현황 (실측)

구분	내용
연도별 화재	2020:13 건 / 2021:24 건 / 2022:15 건 / 2023:14 건 / 2024:20 건 / 합계:86 건
월별 화재	1 월:5 / 2 월:3 / 3 월:4 / 4 월:7 / 5 월:10 / 6 월:6 / 7 월:12 / 8 월:13 / 9 월:7 / 10 월:4 / 11 월:10 / 12 월:5
지역별 5 년 누계	경기:14 / 서울:10 / 전남:10 / 강원:9 / 제주:8 / 부산:6 / 대구:4 / 대전:4 / 울산:4 / 기타 10 건
여름 집중	7~8 월 합계 25 건 = 전체 29.1%

4.6 2024 년 전국 위험도 (실측)

순위	지역	발화확률(%) 실측	화재건수	등급
1	부산	40.85%	0 건	매우높음
2	서울	38.90%	1 건	높음
3	제주	32.92%	3 건	높음
4	경기	31.74%	5 건	높음
5	강원	28.60%	1 건	높음
6	대구	21.36%	0 건	보통
7	대전	21.18%	2 건	보통
8	울산	20.81%	1 건	보통
9	전남	20.22%	2 건	보통
10	광주	18.51%	0 건	보통

4.7 연도별 검증 성능 (2023~2024, 실측)

⚠ 주의: 학습 연도(2020~2022)의 예측은 in-sample 이므로 ROC=1.0 수준의 과적합 스코어가 나타납니다. 실질적 모델 성능은 아래 테스트셋(2023~2024) 기준으로만 평가해야 합니다.

연도	구분	ROC-AUC	PR-AUC	F2(thr=0.20)	Recall@0.20	화재건수
2023	● 테스트셋 (신뢰)	0.667	0.130	0.273	0.538	13 건
2024	● 테스트셋 (신뢰)	0.615	0.131	0.331	0.579	19 건
2020~2022	● 훈련셋 (참고용 — in-sample)	1.000	1.000	—	1.000	49 행/52 건 (in-sample)
합산 2023+2024	✅ 최종 보고 성능	0.6404	0.1217	0.3061	0.5625	32 건

5. 활용방안

5.1 P1/P2/P3 우선 점검 체계

등급	기준	우선순위	대응 행동	예상 공수
● 매우높음	≥ 40%	P1	48h 내 긴급 점검 (절연저항 DC 1kV≥1GΩ, IR 열화상 ΔT<10K)	8 공수/지역
● 높음	25~40%	P2	2 주 내 계획 점검 (냉각팬·방열기·절연유 DGA 분석)	4 공수/지역
● 보통	15~25%	P3	정기 주기 유지, 기상 모니터링 강화	2 공수/지역
● 낮음	< 15%	-	정상 모니터링	1 공수/지역

5.2 F2 임계값 동적 적용 (실측 기반)

실측 검증: thr=0.15 → F2=0.3279(Rec=75%), thr=0.20 → F2=0.3061(Rec=56%), thr=0.25 → F2=0.3239(Rec=50%)

기간	권장 임계값	F2 실측	Recall 실측	전략
7~8 월 (폭염기)	0.15	0.328	0.750	탐지율 최우선
5~11 월 (전환기)	0.20	0.3061	0.5625	균형 (기본값)
3~4 월 (봄)	0.25	0.324	0.500	정밀도 우선

※ 임계값 수치는 2023~2024 합산 검증셋 기준 실측값입니다.

5.3 기상 예보 연동 선제 대응

- Open-Meteo 14 일 예보 자동 수집 → Tab3 에서 일별 ML+TFRI 위험도 미리 확인
- 기후변화 트렌드(+0.37°C/년) 고려 → 노후 설비 교체 우선순위 장기 계획 수립
- AI 운영 브리핑(GPT-4o-mini) → 매월 현장 관리자용 리포트 자동 생성

5.4 중장기 로드맵

기간	항목	예상 효과	근거
단기	F2 최적 임계값 월별 자동 적용	Recall 56%→75%	thr=0.15 실측 F2=0.328
중기	2010~2019 화재 이력 추가 (81→~250 건)	PR-AUC 0.12→0.20+	데이터 3 배 증가
중기	시계열 lag feature (전월 위험도 등)	계절 전환 예측 개선	모델 재학습 필요
장기	기상청 실시간 API 일별 갱신	운영 자동화	현재 월별 배치

장기	설비 단위 데이터 연계	변전소·변압기 단위 예측	KEPCO 협력 필요
----	--------------	------------------	-------------

부록

A. 시스템 구성 (7 탭 대시보드 v8.0)

탭	기능	v8 신규 추가
Tab1 종합 현황판	전국 Choropleth 지도↔카드 토글 / KPI / AI 브리핑	 Choropleth 지도
Tab2 지역 상세	시도별 월간 위험도 / 레이더(WHI·IDA·HRI) / AI 점검 가이드	
Tab3 기상 예보	Open-Meteo 14 일 / ML+TFRI 일별 예측 / AI 분석	
Tab4 시나리오	기상 슬라이더 / 기온×습도 민감도 히트맵	
Tab5 복합위험	TFRI 물리방정식 전면 전시 (WHI·IDA·HRI 수식)	 TFRI 수식 강화
Tab6 점검 관리	P1/P2/P3 리스트 / 월간 캘린더 / CSV	 캘린더 뷰
Tab7 이력·모델	상관분석/기후트렌드/F2 임계값/SHAP/연도별검증/피쳐중요도/ROC	 5 종

B. TFRI 수식 (검증 완료)

$$\text{TFRI} = 0.45 \times \text{WHI} + 0.35 \times \text{IDA} + 0.20 \times \text{HRI}$$

$$\text{WHI} = \min((0.32 \times \max(0, (T-30)/10) + 0.28 \times \max(0, (RH-70)/30)^{1.5} + 0.25 \times R + 0.15 \times \text{fat}) \times 100, 100)$$

$$\text{IDA} = \min(\exp(15000/371 - 15000/(273 + T_{\text{hs}})) \times (1 + 2 \times \max(0, (RH-70)/30)^2) \times 20, 100)$$

$$\text{HRI} = \min((N_{\text{지역월}}/\text{연수}) / (N_{\text{전국평균}} + \epsilon) \times 50, 100)$$

C. 주요 제약사항 (검증 확인)

- 공간 해상도: 시도 단위 — 개별 변전소·변압기 예측 불가 (데이터 한계)
- 학습 데이터 소규모: 5 년 81 건 (발생률 7.94%) — 더 많은 연도 데이터 확보 시 성능 향상 여지
- PR-AUC 0.1217: 절대값은 낮으나 랜덤 기준선(0.0794) 대비 1.53 배
- LOO-CV 해석: 훈련 연도(2020~2022) in-sample ROC=1.0 은 과적합 스코어 — 실제 성능은 테스트셋(2023~2024) ROC=0.6404 기준

D. 기술 스택

분류	도구	버전	용도
Python/Streamlit	Python/Streamlit	3.11/1.58	전체 앱
ML	XGBoost/scikit-learn	2.1/1.4	양상블 (n=400~500 실측)

해석	SHAP	0.52	개별 예측 설명
시각화	Plotly	5.22	Choropleth 포함 인터랙티브
PDF	ReportLab	4.5	보고서 자동 생성
기상	Open-Meteo API	-	14 일 예보
AI	GPT-4o-mini	-	운영 브리핑·점검 가이드
GitHub	-	-	PR#1·2·3 모두 main 병합 완료

Reference

- [1] International Electrotechnical Commission. (2005). IEC 60076-7:
Power transformers – Part 7: Loading guide for mineral oil-immersed
power transformers. IEC.
- [2] CIGRE Working Group A2.49. Transformer thermal modelling.
CIGRE. (기술보고서 번호는 직접 확인 후 기재 권장)
- [3] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree
boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD, 785–794.
<https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- [4] Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [5] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in
Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.
- [6] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to
interpreting model predictions. NeurIPS, 30.
- [7] Chicco, D., & Jurman, G. (2020). The advantages of the Matthews
correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary
classification evaluation. BMC Genomics, 21(1), 6.
<https://doi.org/10.1186/s12864-019-6413-7>
- [8] Davis, J., & Goadrich, M. (2006). The relationship between
Precision-Recall and ROC curves. ICML, 233–240.
- [9] 기상청. (2020–2024). 기상자료개방포털.
<https://data.kma.go.kr>
- [10] 소방청. (2020–2024). 국가화재정보시스템 — 화재통계연보.

<https://www.nfds.go.kr>

[11] 기상청. (2026). 2026 날씨 빅데이터 콘테스트.

<https://bd.kma.go.kr/contest>

[12] Streamlit Inc. (2024). Streamlit (v1.58).

<https://streamlit.io>

[13] Plotly Technologies Inc. (2024). Plotly Python (v5.22).

<https://plotly.com>

[14] Open-Meteo. (2024). Open-Meteo free weather forecast API.

<https://open-meteo.com>